

助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统的研究

才 辉

(福建省产品质量检验研究院,福建 福州 350015)

摘 要: 在对助听器进行电磁兼容抗扰度测试时,其干扰信号涉及电磁兼容和声学测试两大领域,需要使用多个不同厂家的仪器设备。实验中电场强度较高,流程繁琐,测试结果有较大的不确定性。针对上述问题,基于LabVIEW开发助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统,实现射频电磁场自动校准、助听器电声学性能测试以及助听器射频电磁场抗干扰测试,这既提高了工作效率,又有利于提升测试结果的复现性。

关键词: 助听器;电磁兼容抗扰度;自动测试系统;LabVIEW;声学

中图分类号:TP271

文献标识码:A

DOI:10.19769/j.zdhy.2025.21.050

Research on Automatic Test System for Electromagnetic Compatibility Immunity of Hearing Aids

CAI Hui

(Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality, Fuzhou, Fujian 350015, China)

Abstract: When conducting electromagnetic compatibility immunity testing on hearing aids, the interference signals involve two major fields: electromagnetic compatibility and acoustic testing, requiring the use of instruments and equipment from multiple different manufacturers. The electric field strength is high during the experiment, the process is cumbersome, and the test results exhibit significant uncertainty. To address these issues, an automatic test system for hearing aid electromagnetic compatibility immunity is developed based on LabVIEW. This system realizes automatic calibration of radio-frequency electromagnetic fields, electroacoustic performance testing of hearing aids, and radio-frequency electromagnetic field immunity testing of hearing aids, thereby improving work efficiency and enhancing the reproducibility of test results.

Key words: hearing aid; electromagnetic compatibility immunity; automatic test system; LabVIEW; acoustics

0 引言

助听器是一种可以帮助听力存在障碍的患者提高生活质量的医学器具。随着社会发展,电子及无线通信产品被广泛使用,使得电磁环境复杂多变,如果助听器的抗电磁干扰能力弱,易导致在特定情况下工作异常,产生噪声,影响助听器音频性能,甚至损伤佩戴者的听力^[1]。为更好地保障听力障碍使用者能够安全使用助听器,对助听器产品进行电磁兼容测试变得非常重要^[2]。

助听器产品在国内外都属于医疗器械注册产品。在国内,助听器产品需在省药品监督管理部门按照第二类医疗器械取得注册证。目前国内助听器产品医疗器械注册要求包括:YY 9706.102—2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求

和试验》^[3]以及GB/T 25102.13—2010《电声学 助听器 第13部分:电磁兼容(EMC)》^[4]。无线电系统产生的高频电磁场对助听器的抗扰性能涉及电磁兼容和声学测试两大领域,测试过程涉及仪器多、测试步骤繁杂,需要人工干预多,测试效率低下,测试结果的一致性也较差。本项目基于电声学助听器产品电磁兼容要求的特殊性,针对GB/T 25102.13—2010^[4]标准,采用LabVIEW虚拟仪器技术整合实验室硬件,利用控制计算机进行系统集成,开发一套操作性和实用性强的气导式助听器抗扰度自动化测试系统。

1 试验内容和要求

YY 9706.102—2021^[3]标准分别对电磁兼容发射、抗扰度进行了规定。其中,抗扰度需符合条款6.2.1.10规定的符合性准则,例如器件故障、运行模式的改变等任何导致设置基本安全和基本性能降低的情况是不被允许的。助听器产品射频电磁场辐射项目则依据基础标准GB/T 17626.20—2014《电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中

收稿日期:2025-05-05 修回日期:2025-06-05

基金项目:国家市场监督管理总局科技计划项目(2023MK069)

作者简介:才辉,女,1982年生,博士,高级工程师,从事电子产品质量检测技术研究工作。

的发射和抗扰度试验》^[5]进行,使用吉赫兹横电磁波(Gigahertz Transverse Electro Magnetic, GTEM)小室测试,侧重电声学性能考核。

GB/T 25102.13—2010^[4]是电声学助听器产品电磁兼容标准,等同采用国际标准 IEC 60118-13:2004^[6]。标准规定了助听器的抗扰度要求,依据基础标准 IEC 61000-4-20:2010^[7]测试程序进行,使用符合标准要求的 GTEM 小室或带状线测试。标准使用传声器模式、拾音线圈模式以及指向传声器模式输入相关干扰电平来表征助听器的抗扰度特性。

以上两个标准对助听器要求侧重点不同,YY 9706.102—2021^[3]是医用电气设备通用标准,针对所有适用产品的电磁兼容通用要求;GB/T 25102.13—2010^[4]根据助听器产品特点,规定了表征助听器抗扰度特性的电声学要求。根据最新的助听器注册指导原则要求,助听器产品需进行 YY 9706.102—2021^[3]电磁兼容性试验,以及 GB/T 25102.13—2010^[4]附加抗扰度试验。

2 工作原理及系统组成

助听器电磁兼容抗扰度试验是通过信号发生器以及功率放大器等仪器组成的测试系统产生电磁场,并照射在助听器的4个参考方向上,观察助听器在辐射电磁场的干扰下,声学特性是否能满足要求。整个测试系统主要由射频信号发生器、射频功率放大器、功率传感器、定向耦合器、传声器测量放大器、滤波器、音频耦合腔、多功能表、GTEM 小室等硬件组成^[8]。

当进行助听器电磁兼容抗扰度试验时,通过自动化软件控制信号发生器发射出符合标准规定的电磁场信号,由功率放大器进行功率放大注入到 GTEM 波导,将射频能量照射到助听器上,同时将助听器输出的音频信号传输到计算机进行评价。在测试时,难点主要是监测不同频段实际电场信号的准确性以及同步助听器特有的声学评判流程来评价声学特性。助听器电磁兼容抗扰度系统组成如图1所示。

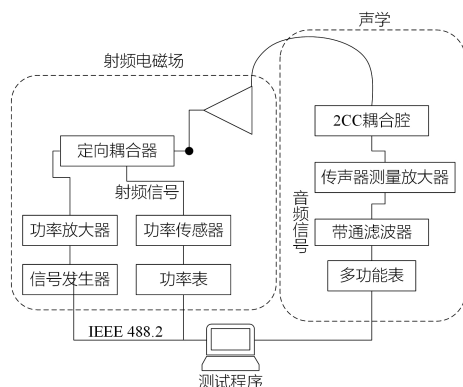


图1 助听器电磁兼容抗扰度系统组成示意图

3 助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统的研制

助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统使用自主开发软件控制。其整体方案是:通过 NI VISA 总线,与试验仪器设备建立通信连接,自动控制射频信号源输出电平;通过射频功率计闭环调整功率放大器的输出能量,从而在 GTEM 小室中建立标准测试场强;同时,通过声学设备实时监控被测助听器的音频响应,实现全频段的电磁兼容抗扰度自动测试。射频电磁场部分具体由以下步骤实现:首先,由射频信号源提供干扰信号,通过射频开关将电磁场信号按频段依次耦合到两台对应频率范围的功率放大器,以覆盖标准要求的测试频段;随后,利用两路射频开关将一台双通道探头的功率计连接至功率放大器输出端的定向耦合器,监测前向和反向干扰信号功率,保证系统输出正常,反向信号安全可靠;最后,经过功率放大的干扰信号再经过同轴射频开关注入到 GTEM 小室^[9]。射频电磁场校准连接图如图2所示。进行射频电磁场测试时将场强仪替换为被测样品。声学部分的连接与工作流程如下:被测助听器通过声导管连接至采集和分析换能器耦合腔上;音频麦克风接收耦合腔内的声音信号,将其转换成电信号;该电信号经音频放大器放大后,由音频分析仪(通过内置音频带通滤波器滤波)测得音频声压级;最终由软件将数据记录至系统或存储设备。声学连接图如图3所示。

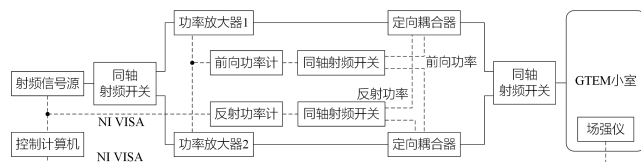


图2 助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统射频电磁场校准连接图

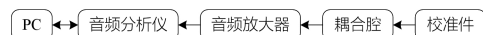


图3 助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统声学连接图

3.1 硬件组成

整个测试系统硬件部分分为两个部分,一是射频电磁场相关仪器,二是声学评价相关仪器。

其中,射频电磁场仪器主要包含以下部分。

(1)射频信号源:产生试验所需调制的信号,用于系统校准及试验用。采用罗德史瓦兹制造的 SMB 射频信号源,提供多种调制方式,频率范围为 9 kHz~6 GHz,满足 GB/T 25102.13—2010^[4]标准抗扰度要求的 0.8~0.96 GHz 和 1.4~2.0 GHz 频段的干扰信号。

(2)功率计:实时监测功率放大器的输出功率以及天线反射功率。功率计回读功率放大器的实时输出功率并传输至控制软件,软件自动将其与预先校准的阈值比较,判断输出到发射天线的功率是否满足标准要求,同时监测天线发射功率是否异常。基于需求,采用安捷伦公司的

E4419B 双通道功率计。

(3)场强仪:进行场地校准时使用,用于读取射频电磁场场强。使用AR公司的FL7006场强仪,满足标准中临近者兼容性和使用者兼容性的场强要求。

(4)射频功率放大器:将信号发生器产生的射频信号按一定增益放大。使用时应确保功率放大器工作在放大线性区内。通常功率放大器的1 dB压缩点都是在功率放大器处于50 Ω 阻抗匹配的状态下测得的,而功率放大器所连接的宽带天线的阻抗往往都稍微偏离50 Ω 标准阻抗。在场强校准时,需采用以下步骤进行功率放大器饱和的确认:①确保校准场强是施加场强的1.8倍,在校准场强的基础上,将射频信号源的输出减少5.1 dB,即输出降低至1/1.8;②读取此时功率放大器输出的前向功率;③比较电平降低前的前向功率和电平降低后的前向功率差值,如果差值在3.1~5.1 dB之间,则证明功率放大器是未饱和的,如果差值小于3.1 dB,则认为功率放大器已经饱和,不适合使用。测试系统采用AR公司的50S1G4A和100W1000B型射频功率放大器。

声学仪器主要包含以下部分。(1)声学校准器:用于声级计和其他声学测量仪器的校准。采用B&K公司的4231型校准器,可提供标准1 kHz、94 dB SPL基准音频信号。(2)传声器测量放大器:负责将声信号转变为电信号。采用B&K公司的2669型音频麦克风。(3)音频分析仪:可以测量音频的频率响应、总谐波失真(THD)显示、频谱显示、数字接口分析等。采用R&S公司的UPV型音频分析仪。

3.2 软件设计

助听器电磁兼容抗扰度自动测试系统基于LabVIEW编程平台进行开发。通过计算机对信号发生器、功率放大器、射频开关、音频分析仪等硬件进行自动化控制,实时采集功率计和场强仪的场强值。本抗扰度测试系统软件功能包含了射频电磁场的场均匀性校准模块、音频系统校准模块、射频控制模块、功率计控制模块,以及人机界面。

(1)射频电磁场均匀性校准模块:根据标准要求试验区域内所有的 x - y 截面上的场均匀区内场强幅值的变化足够小。场均匀区的确认至少要设置5个测试点,其中4个点位于场均匀区的角上,1个点位于场均匀区的中心。两个测试点之间的距离必须小于或等于50 cm。考虑到助听器体积较小,本系统两个测试点之间的距离为0.25 m。通过场均匀性校准,保证测试系统的射频电磁场满足标准要求。射频电磁场均匀性校准软件界面如图4所示。

(2)音频系统校准模块:在每次测试前测试系统都需要对声电转换比进行校准,作为当前基准值。主要步骤如下:将音频麦克风连接至声学校准器,声学校准器输出设置94 dB SPL,调节音频放大器的增益至合适档位;软件设置音频分析仪至标准要求状态,触发音频分析仪测试当前音频基准产生的电声信号并记录基准声电转换比;在软件

中设置当前被测助听器的增益值,完成音频测试系统校准。音频系统校准软件界面如图5所示。

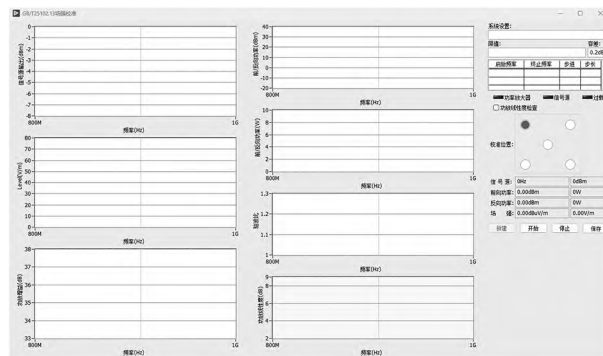


图4 射频电磁场均匀性校准界面

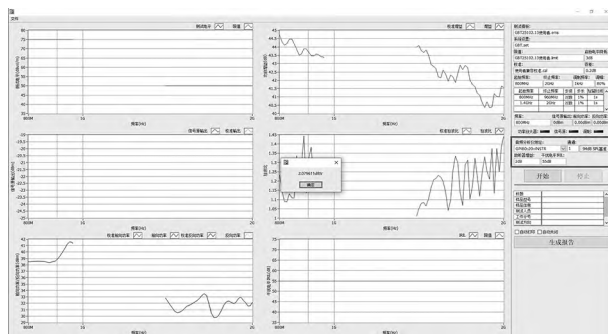


图5 音频系统校准界面

(3)射频控制模块:射频控制模块用于控制射频信号发生器、射频开关通道和功率放大器的射频输出,使所需射频干扰信号按照正确路径干扰被测助听器。

(4)功率计控制模块:通过功率计采集功率放大器前向功率以及反向功率,模块可以实时调整功率放大器输出的射频功率,并与校准模块功率曲线进行比较,使其满足试验中前向功率要求,同时保证反向功率不会损坏测试系统。

(5)人机界面:具有图形化操作显示功能,不仅可以简便地设置校准程序、场均匀区测试点数、频率范围、发射场强等参数,还可以实时显示校准进程及测试重要参数,方便实验人员操作和监控。自动化测试系统软件界面如图6所示。

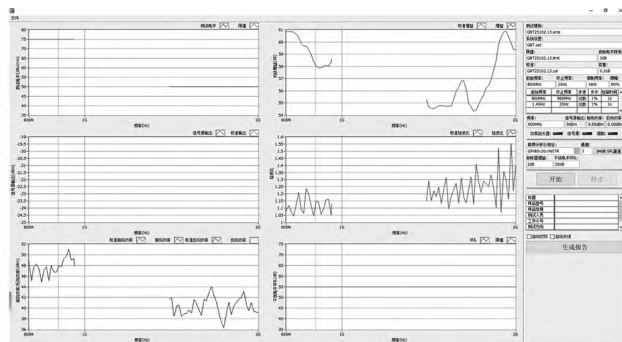


图6 助听器电磁兼容抗扰度自动测试界面

(下转第186页)

维修水平与保障飞行安全具有极大的促进作用。本系统在实际应用中展现出了较好的特性,具体如下。

(1)真实的沉浸感增加了吸引力。将维修场景和维修内容虚拟化、数字化,机务人员不仅能身临其境地通过声音、画面感受真实的维修环境,而且能以比较自然的方式与虚拟对象进行实时交互,完成相应的动作或功能。整个过程具有强烈的吸引力。

(2)方便快捷的操作增强了学习效果。机务人员利用系统进行操作、测试、分析以及研究,重复利用率高,可提高人员的动手能力;对于机型维修知识和施工程序的学习,不限次数和时间,还能记录学习情况,检查学习效果,这对提升机务队伍的维修水平具有较大的促进作用。

(3)真正突破了场地和设备不足的限制。传统的培训是面对面线下开展的,对于新人培训以及技能提高类培训,特别是大批量的机型维修培训,需要足够的场地和停场飞机。然而,我院的飞机首先要保证正常的飞行训练,只能在飞机需求量较少时才可能将其用于培训,但还可能因为故障或定检无法用于教学。因此,本系统革新了传统的授课和教学方式,打破了飞机维修在时间、空间上的壁垒,打造了逼真的部件拆装和维修环境^[9],满足了当前培训的需求。

(4)降低了维修教学的安全风险。学员通过虚拟化教

学,可提前熟悉机型的相关知识,大大缓解了学员在真机上学习的压力,减小了在维修现场可能发生的危险,进而保障了人身安全和飞机安全。

参考文献

- [1]张一夫.基于飞机航线、定检维护工作现场规范化管理的探讨[J].科技经济市场,2018(1):173-175.
- [2]卢翔,陈卓,黄江博,等.虚拟环境下民机绕机目视检查优化设计[J].飞机设计,2017,37(6):69-74.
- [3]管一飞.对虚拟现实沉浸式交互设计的实践与探索[D].南京:南京师范大学,2020.
- [4]毕显士,赵延光,黄凯.基于UNITY的虚拟机务训练系统研究[J].机电产品开发与创新,2022,35(5):35-38.
- [5]于男.VR技术在汽修专业实训的应用研究[D].武汉:华中师范大学,2020.
- [6]谢军.桌面式飞机虚拟维修训练系统研发[D].德阳:中国民用航空飞行学院,2020.
- [7]黄加旺.飞机维修过程可视化实现及其关键技术研究[D].天津:中国民航大学,2020.
- [8]王晓慧.虚拟现实技术在中职汽车维修教学中的应用研究[D].贵阳:贵州师范大学,2022.
- [9]朱越.虚拟现实技术与机械训练的结合实践[J].自动化应用,2023,64(8):249-251.

(上接第180页)

4 结语

依据相关标准和规范,本测试系统通过自动化测试软件将射频信号发生器、射频功率放大器、功率传感器、场强仪、传声器测量放大器、音频耦合腔、多功能表、GTEM等仪器硬件进行系统集成,开发适用于助听器产品的应用性和操作性强的测试软件,实现测试系统的校准、测试模板的调用、监测数据的实时采集,从而有效利用现有设备,节约成本,提高测试效率,并更好地保证测试结果的准确性和一致性。

参考文献

- [1]缪佳,江鑫.我国的助听器电磁兼容标准及展望[J].中国医疗器械信息,2020(7):22-23.
- [2]顾军.浅谈助听器和数字移动电话的兼容性及其解决方案[J].中国听力语言康复科学,2007(1):25-29.
- [3]YY 9706.102—2021 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和

基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验[S].北京:中国标准出版社,2021.

- [4]GB/T 25102.13—2010 电声学 助听器 第13部分:电磁兼容(EMC)[S].北京:中国标准出版社,2011.
- [5]GB/T 17626.20—2014 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验[S].北京:中国标准出版社,2015.
- [6]IEC 60118-13:2004 Electroacoustics-Hearing aids-Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2004.
- [7]IEC 61000-4-20:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 4-20: Testing and measurement techniques-Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides[S].Geneva: International Electrotechnical Commission, 2010.
- [8]何爱英.助听器的电磁兼容辐射抗扰度[J].电声技术,2005(6):67-69.
- [9]鲍怡伶.助听器的电磁兼容测试方法及案例分析[J].中小企业管理与科技,2015(12):255-256.